Спектральный анализ сетевого трафика для обнаружения аномалий

Вариант: 10 (`variant_10.csv` , N = 500 временных точек, трафик в пакетах/с)

1. Цель работы

Освоить дискретное преобразование Фурье (ДПФ) для анализа временных рядов сетевого трафика и научиться обнаруживать аномалии по спектральным характеристикам.

2. Метод

Коэффициенты Фурье вычислены «вручную» по формулам ДПФ, без использования FFT:

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=0}^{N-1} T\left(j\right)$$

$$a_k = \frac{2}{N} \cdot \sum_{j=0}^{N-1} T\left(j\right) \cdot \cos\left(\frac{2\pi k j}{N}\right)$$

$$b_k = \frac{2}{N} \cdot \sum_{j=0}^{N-1} T\left(j\right) \cdot \sin\left(\frac{2\pi k j}{N}\right)$$

$$A_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$$

$j = \overline{0, N-1}$, коэффициенты считались для $k = \overline{0, 50}$. Аномальным считался пик, у которого A_k больше чем в 5 раз превышает медиану амплитуд. Медиана равна примерно 2,37, порог - около 11,9.

3. Результаты

Шаг 1. Исходный ряд

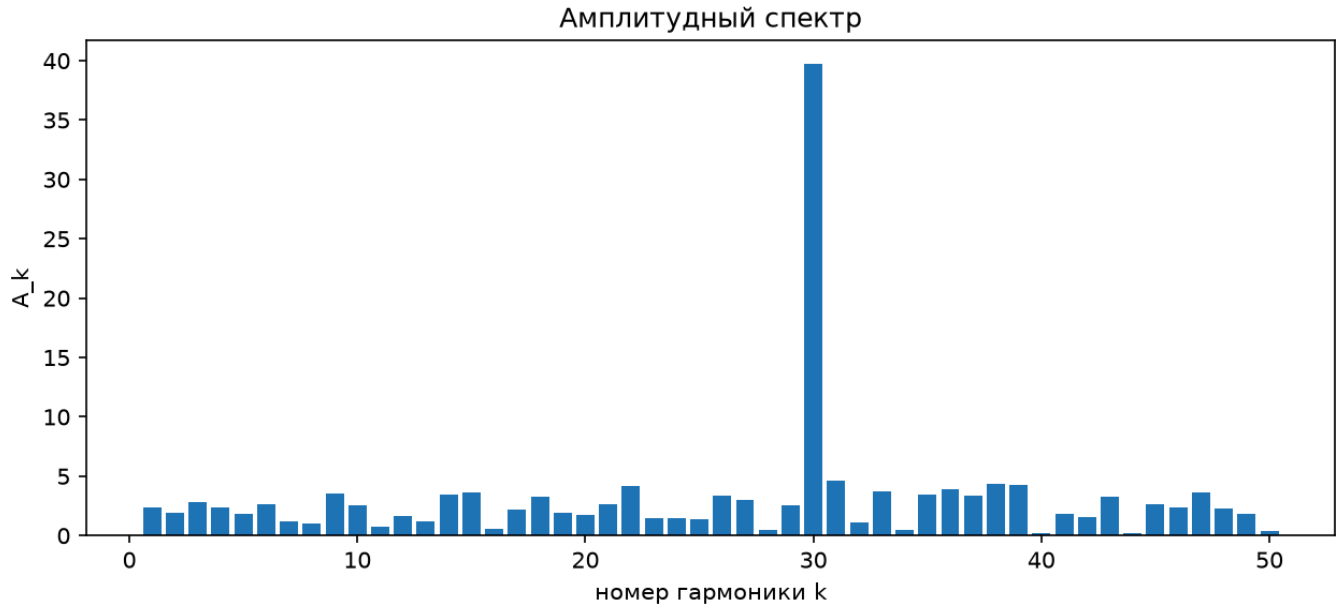


Ряд колеблется от ≈ 405 пакетов/с до ≈ 692 пакетов/с около среднего уровня ≈ 520 пакетов/с. Выраженного тренда нет: уровень в начале и в конце ряда одинаков. Суточного цикла, одного медленного колебания за весь ряд, не видно. Присутствуют отдельные всплески до 650–690 пакетов/с, но они не выглядят как случайные выбросы: по графику всплески собираются в наборы, повторяющиеся через примерно равные интервалы ≈ 17 точек. Это первый признак скрытой периодичности, который нужно проверить спектром.

Шаг 2. Коэффициенты Фурье

Постоянная составляющая: $\frac{a_0}{2} = 519,86$, то есть совпадает со средним уровнем ряда. Полная таблица a_k, b_k, A_k для $k = \overline{1,50}$ приведена в приложении.

Шаг 3. Спектр



Амплитуды почти всех гармоник лежат в диапазоне от ≈ 0,2 до ≈ 4,6. Резко выделяется одна гармоника: $k = 30$, $A_{30} = 39,71$ $(a_{30} = 1,467; b_{30} = 39,684)$. Ближайшие по величине значения - $A_{31} = 4,65$, $A_{38} = 4,38$, $A_{22} = 4,14$, примерно в 9 раз меньше.

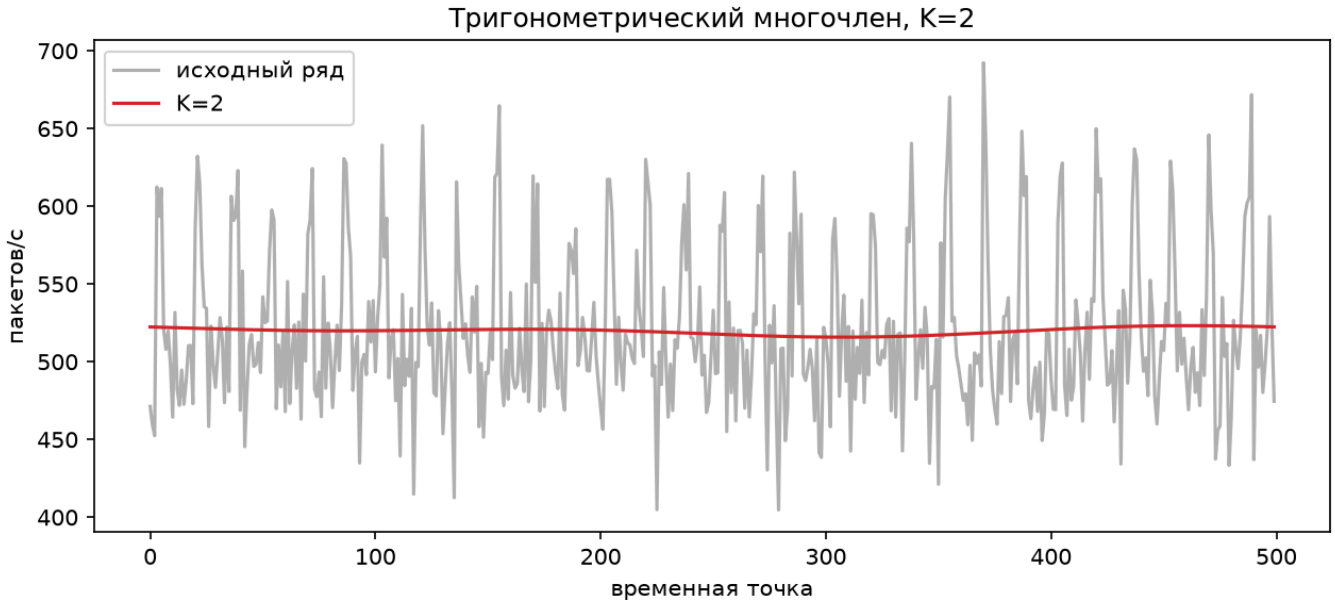
Шаг 4. Аномалия

- **Есть ли аномальные пики?** Да, один.
- **На каких k?** $k = 30$.
- **Параметры пика.** Период $\frac{N}{k} = \frac{500}{30}$ ≈ 16,7 точки, что согласуется с наборами всплесков на графике. Амплитуда ≈ 39,7 пакета/с составляет около 7,6 % от среднего уровня, а над фоном пик возвышается примерно в 17 раз. Так как $b_{30} \gg a_{30}$, колебание близко к чистому синусу. Частота целая $k = 30$, поэтому размытия спектра соседними гармониками нет.
- **Что это может означать.** Узкая сильная линия на одной частоте при ровном фоне означает строго периодический компонент в трафике. Такая картина типична для:
  - beaconing - периодических обращений заражённого хоста к управляющему серверу ботнета;
  - скрытого канала передачи данных с регулярной отправкой пакетов;
  - периодического сканирования портов.

  На классический DDoS это похоже меньше: он, как правило, даёт рост общего уровня трафика и широкополосные всплески, а не одну узкую линию.

Шаг 5. Тригонометрический многочлен

$K = 2$:



$K = 20$:



- $K = 2$ даёт почти прямую линию на уровне ≈ 515–523 пакетов/с, описывает только средний уровень.
- $K = 20$ даёт плавные колебания амплитудой ≈ 10–15 пакетов/с вокруг того же уровня, не повторяет всплески и спады исходного ряда. Гармоники $k = \overline{1, 20}$ имеют амплитуды 0,7–4,1, то есть относятся к фону.
- Оба порядка **не включают гармонику** $k = 30$, поэтому ни один не описывает аномальный периодический компонент.

Вывод по порядку. Из двух заданных порядков лучше $K = 2$: он проще и передаёт практически тот же средний уровень, что и $K = 20$. Чтобы описать структуру сигнала, порядок должен быть не меньше 30.

4. Общий вывод

Сетевой трафик варианта 10 - это шум вокруг постоянного уровня ≈ 520 пакетов/с без тренда и суточного цикла. В нём обнаружен один аномальный периодический компонент на гармонике $k = 30$ (период ≈ 16,7 точки, амплитуда ≈ 39,7 пакета/с, ≈ 17 фоновых уровней). Это указывает на регулярную автоматическую активность - возможный beaconing ботнета, скрытый канал или периодическое сканирование.

Приложение. Коэффициенты Фурье $k = \overline{1, 50}$

$\frac{a_0}{2} = 519,86$

k	a_k	b_k	A_k
1	2,271	0,742	2,389

k	a_k	b_k	A_k
2	0,239	−1,890	1,905
3	−0,902	2,646	2,796
4	−1,126	−2,109	2,391
5	−0,854	1,650	1,858
6	1,655	2,067	2,648
7	0,867	0,803	1,181
8	−0,485	−0,862	0,989
9	0,392	−3,491	3,513
10	−0,109	−2,550	2,552
11	−0,496	−0,494	0,700
12	1,208	−1,158	1,674
13	0,505	−1,094	1,205
14	0,010	−3,467	3,467
15	−3,327	−1,466	3,636
16	0,340	−0,452	0,565
17	1,903	1,018	2,158
18	−1,579	−2,853	3,261
19	0,441	−1,822	1,874
20	−1,690	−0,389	1,734
21	1,280	2,287	2,621
22	−3,960	−1,222	4,144
23	1,097	0,968	1,463
24	1,296	0,752	1,498
25	0,644	1,240	1,397
26	−1,586	3,007	3,400
27	−2,816	−0,968	2,977
28	−0,269	−0,357	0,447
29	−1,874	1,721	2,544
30	**1,467**	**39,684**	**39,712**
31	4,602	0,627	4,645
32	−0,054	−1,145	1,146

k	a_k	b_k	A_k
33	−3,626	−0,636	3,682
34	−0,267	−0,400	0,481
35	0,988	−3,263	3,410
36	−3,160	−2,282	3,898
37	−1,756	2,842	3,341
38	−0,596	−4,334	4,375
39	1,901	−3,767	4,219
40	−0,013	−0,220	0,220
41	1,156	−1,360	1,785
42	1,374	0,653	1,521
43	−3,230	0,310	3,245
44	−0,020	−0,170	0,172
45	1,149	−2,404	2,664
46	2,334	0,285	2,351
47	−3,281	−1,621	3,659
48	−1,088	−1,970	2,251
49	1,743	0,372	1,782
50	−0,044	0,419	0,421